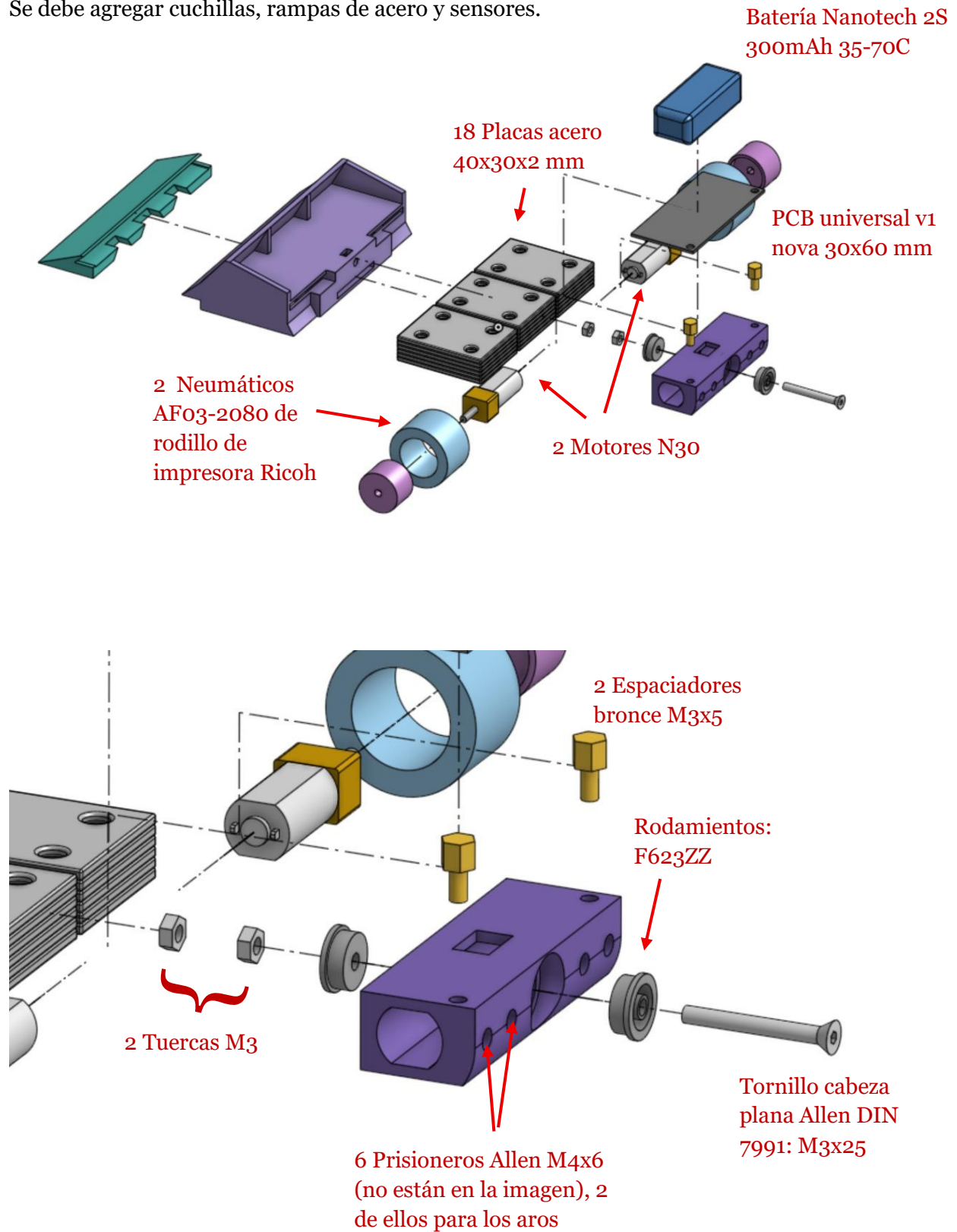


Guía de ensamble Mini sumo 508

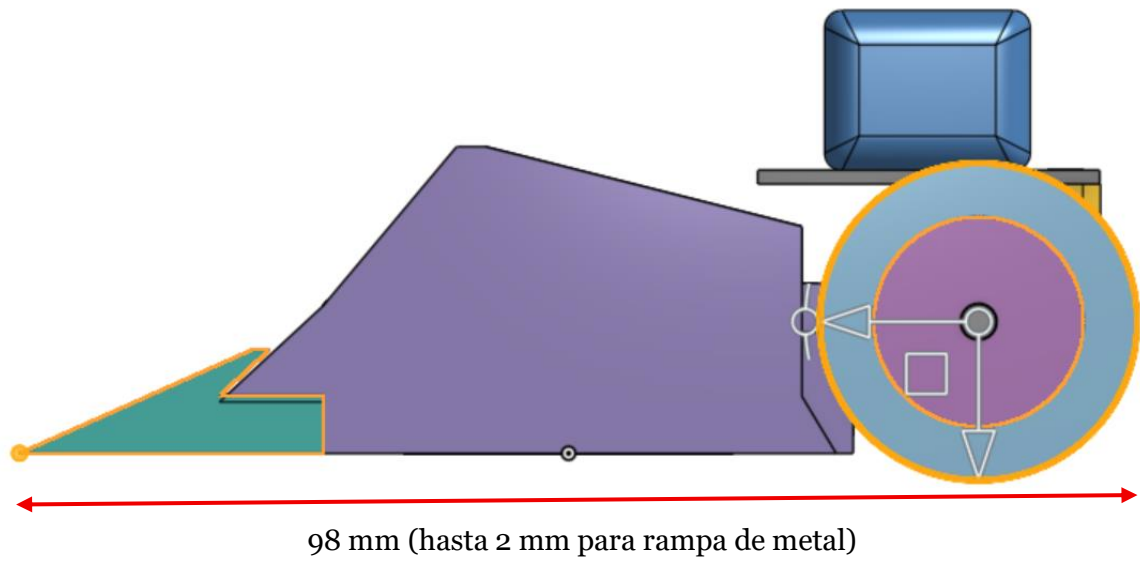
Giuliano Sanchez,
15 octubre 2025

Peso total: 460g, llantas de 28mm, espacio para cuchillas de hasta 14.2°.

Se debe agregar cuchillas, rampas de acero y sensores.

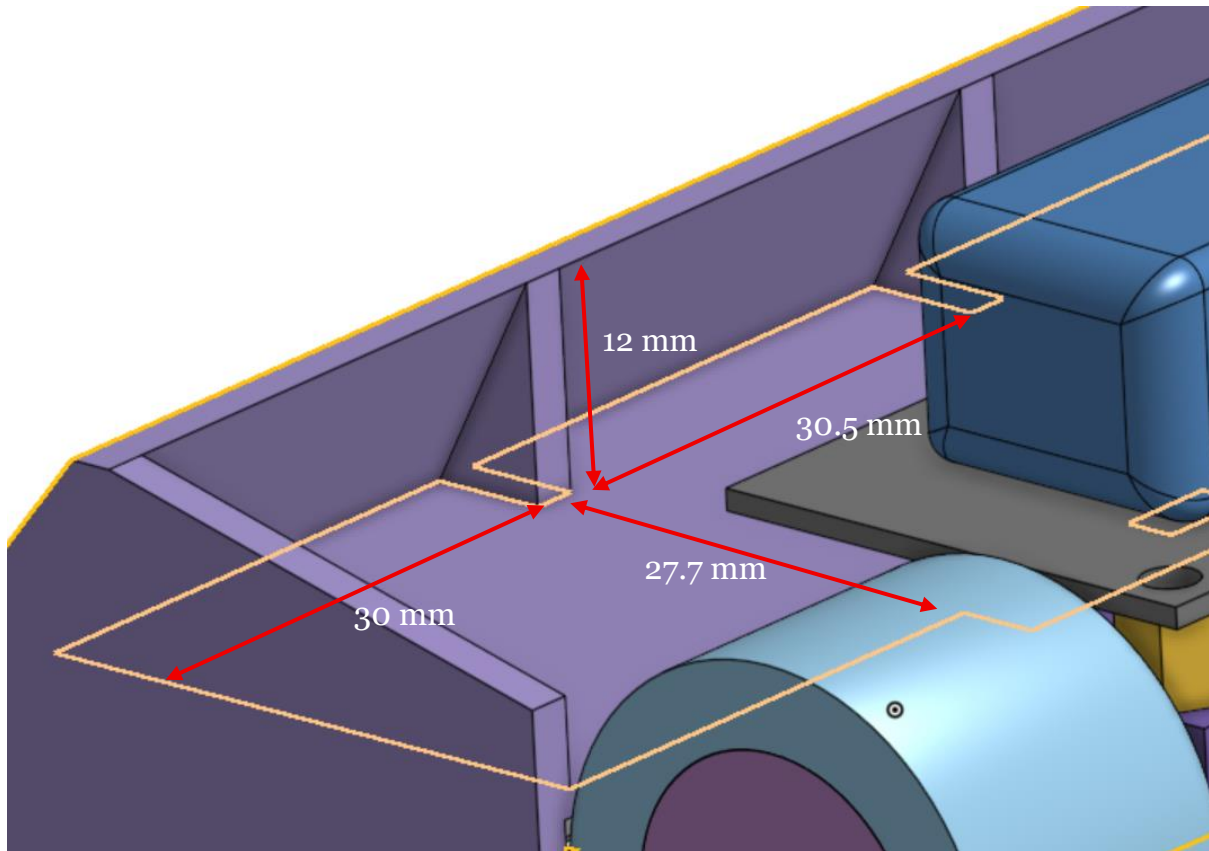


Dimensiones Generales:

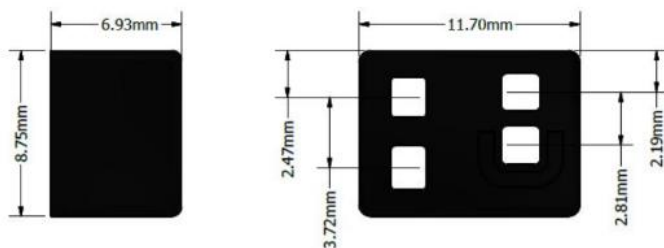


Espacio para sensores

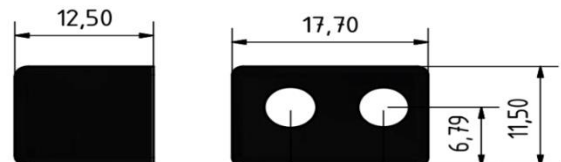
(Entran Jsumo JS40F, RZ60S, Sharp GP2Y0A21, Omrom E3Z-D82, etc)



RZ60S

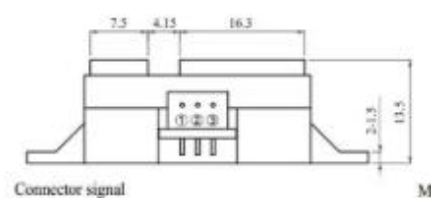
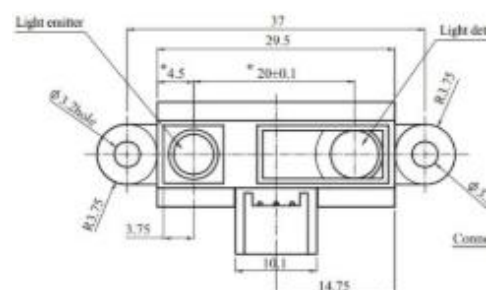
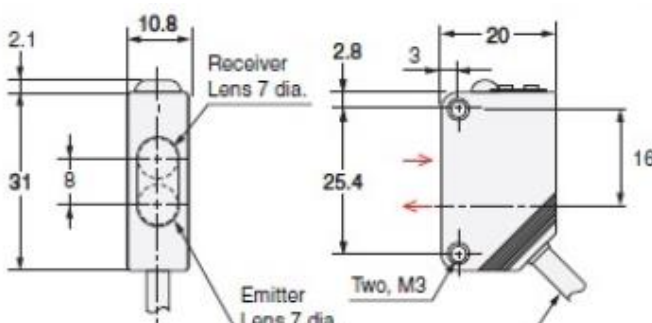


JS40F



GP2Y0A21

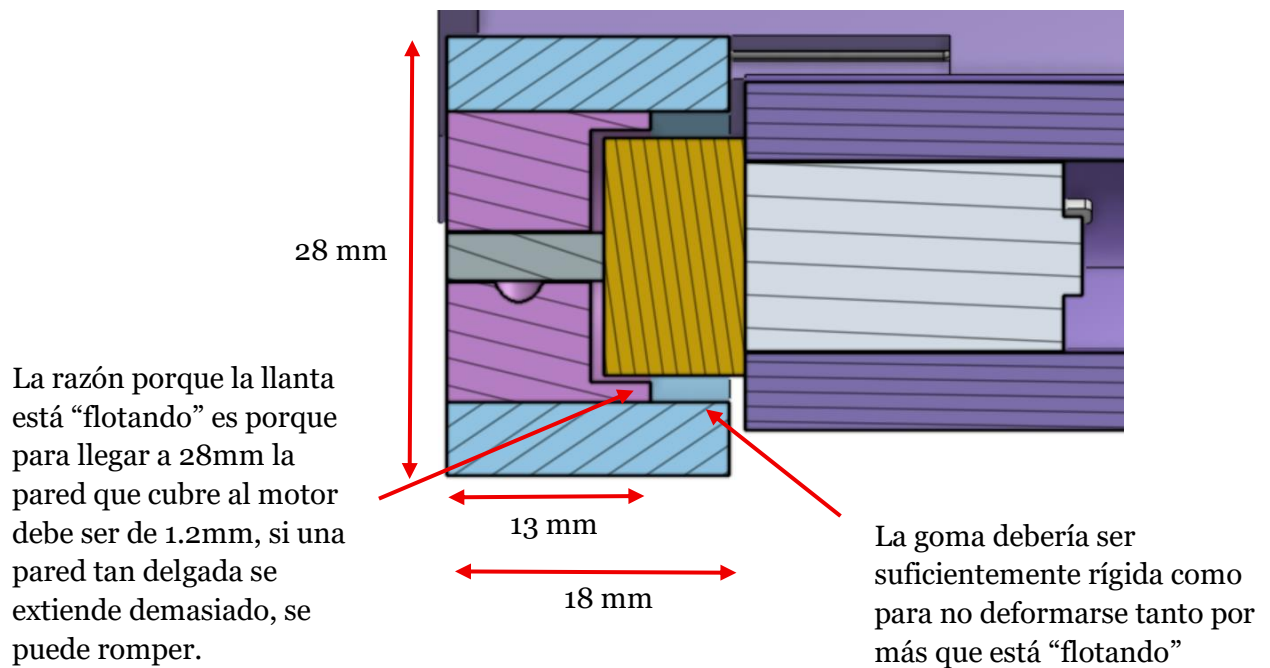
E3Z-D82



Espacio para llantas

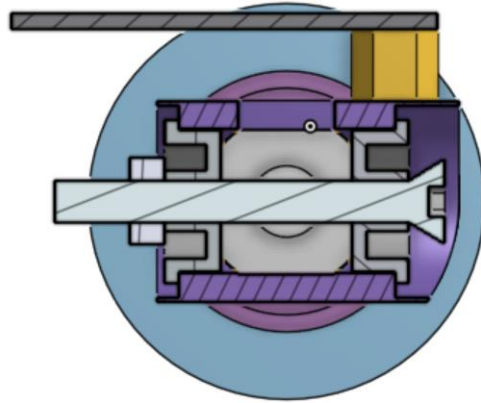
Se usan llantas de poliuretano, de fabricación industrial. El neumático sin deformar y sin cortar, mide OD26.5 x ID16.5 x L23 mm. Para este Mini sumo se debe cortar el largo a 18mm.

La expansión del aro (ID = 18.5 mm) hará que el diámetro externo de la llanta completa sea de 27.9 $\approx$ **28mm**.

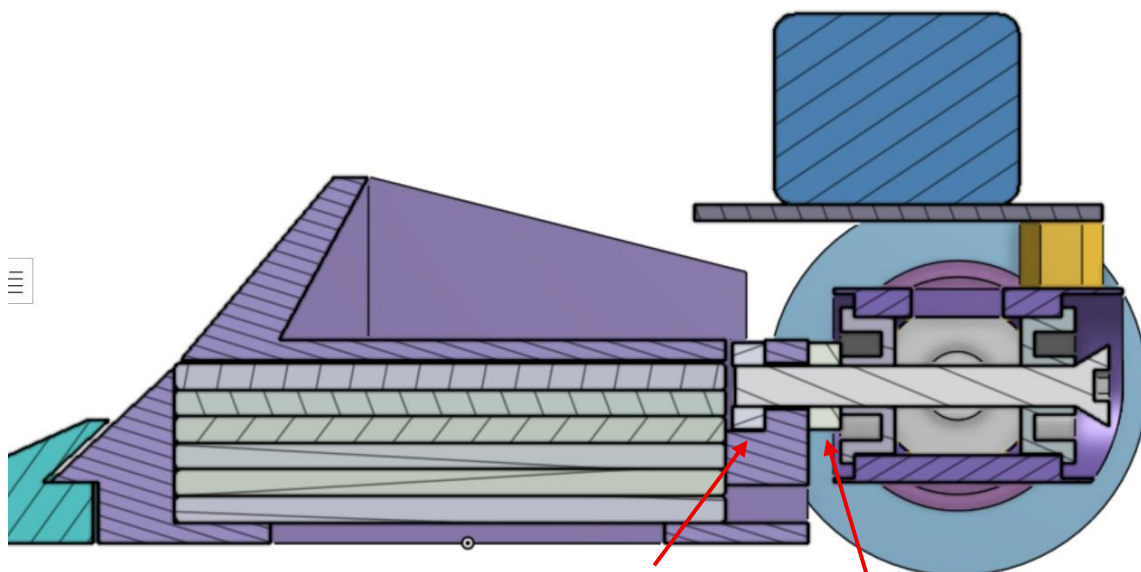


Encaje de amortiguación trasero

Primero, encajar los rodamientos y ajustar el perno con la primera tuerca como un sándwich:

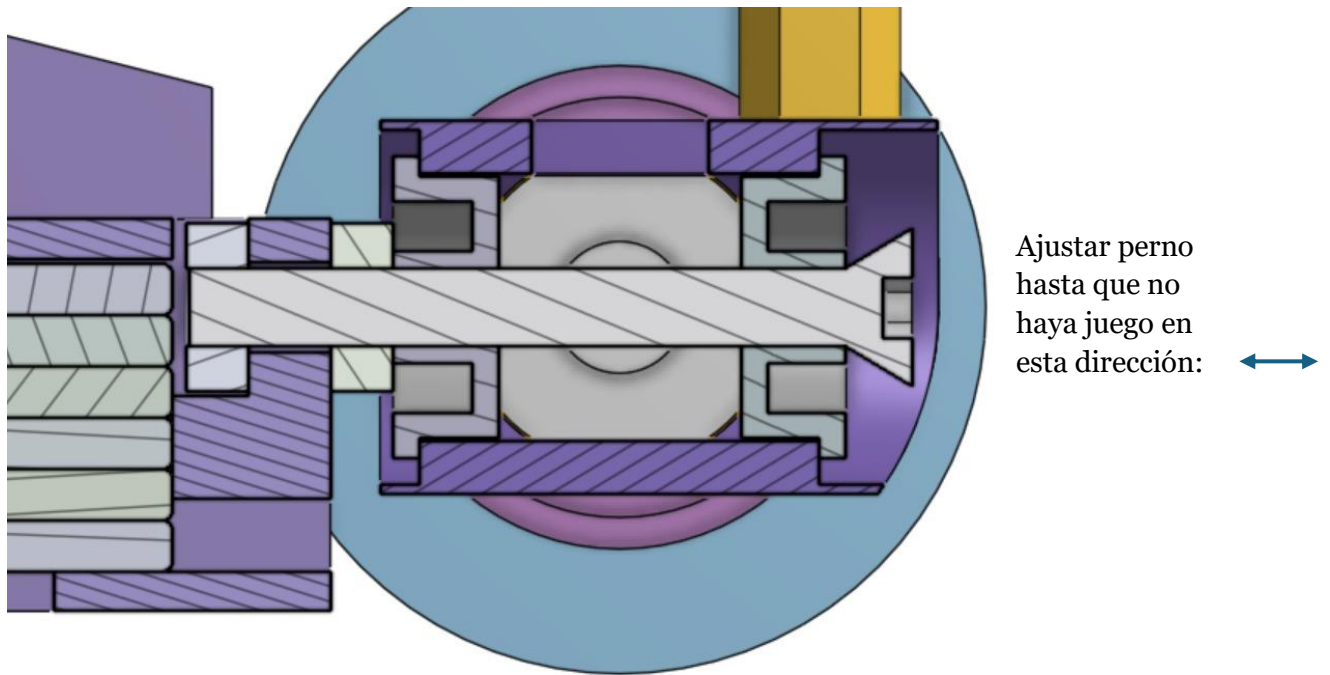


Luego, colocar la segunda tuerca en el chasis y ajustar perno hasta que la pieza posterior solo rote sin traslación.

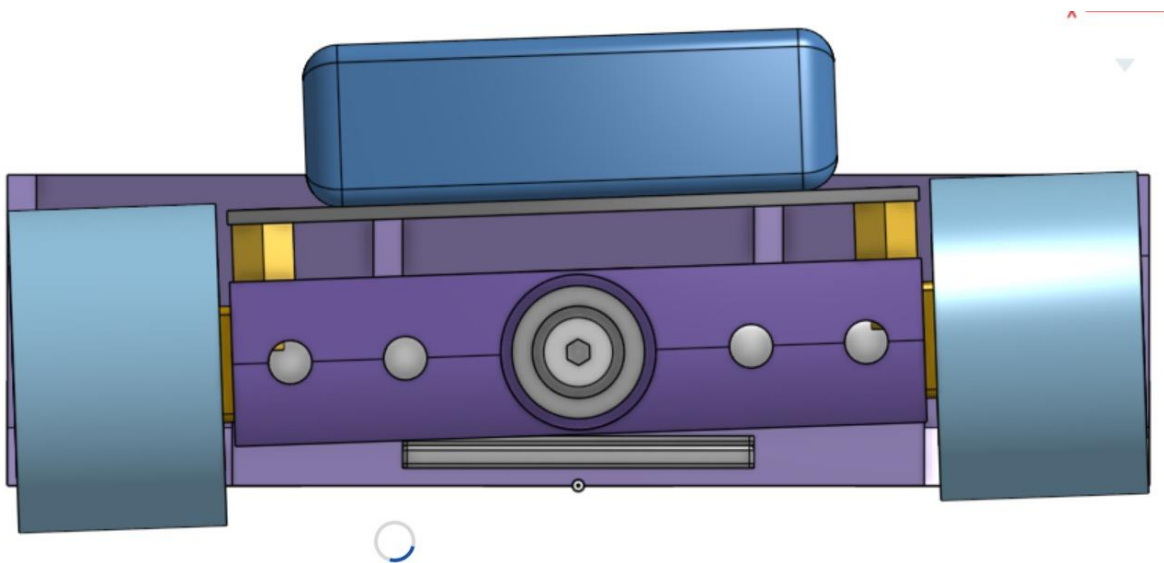


Esta tuerca tiene paredes que no le permiten rotar respecto al chasis

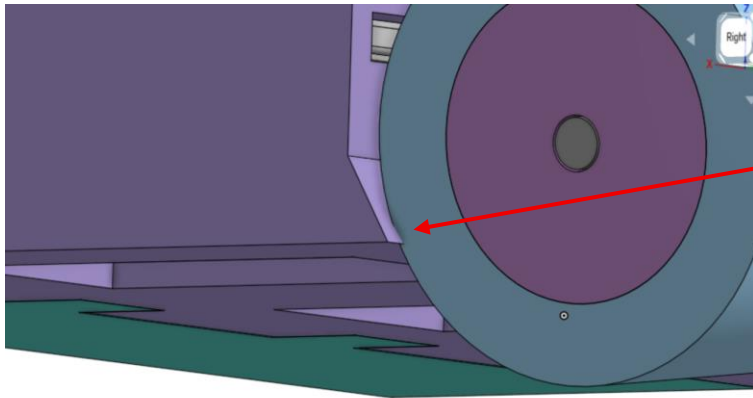
Esta tuerca sirve de separador entre el chasis delantero y trasero



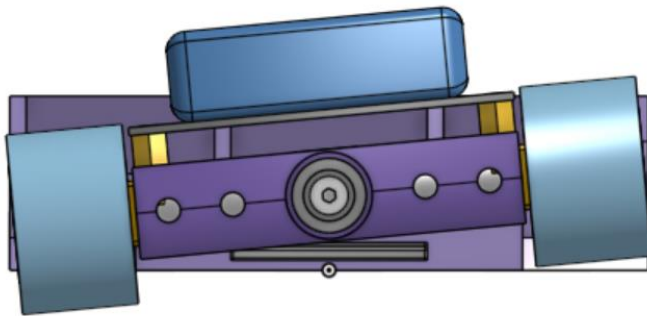
Entonces, la parte trasera solo debería permitir este movimiento:



Donde solo se le permite girar hasta cierto punto en el que los topes lo impiden



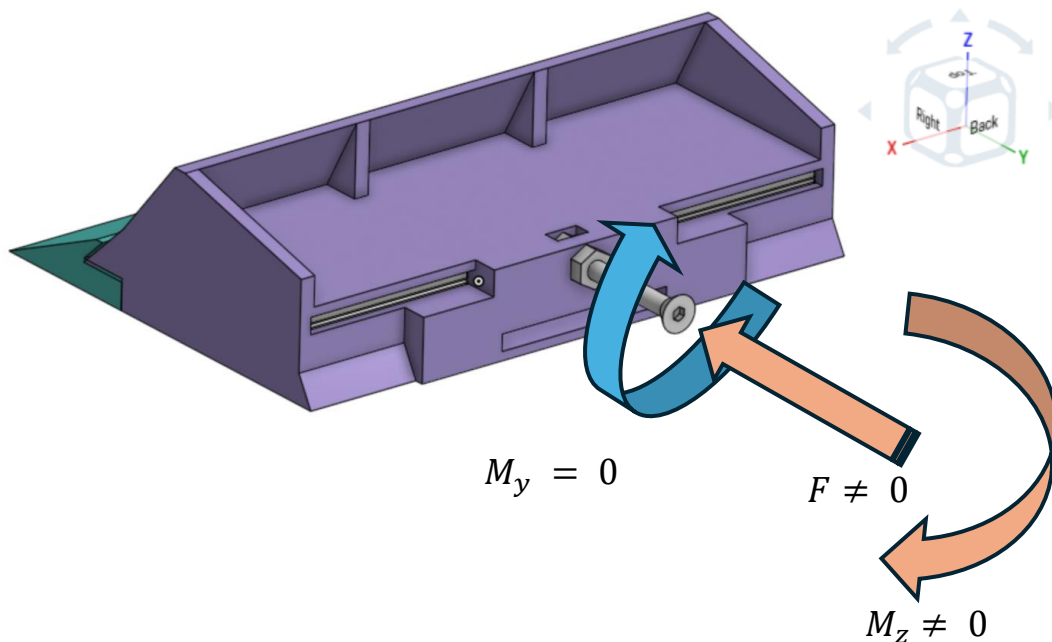
Tope en cada llanta



Ángulo máximo de torsión, En competencia nunca llegará a este extremo. Solo se limita el giro para proteger a la PCB y sus cables.

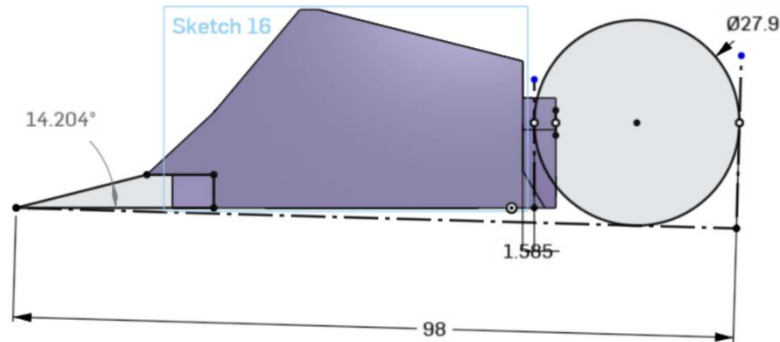
¿Por qué este sistema de amortiguamiento debería funcionar?

Las llantas solo podrían transmitir toda la potencia por un solo punto, no se podría efectuar momentos al chasis en el eje Y. Por esto, cualquier deformación relativa entre llantas no se transmitiría a la rampa, manteniendo siempre todos sus puntos pegados al piso. **Se deben hacer pruebas** ya que los posibles fallos pueden ser: transmisión de vibraciones en el eje X (eliminado con buen amortiguamiento independiente), falta de un punto de equilibrio.

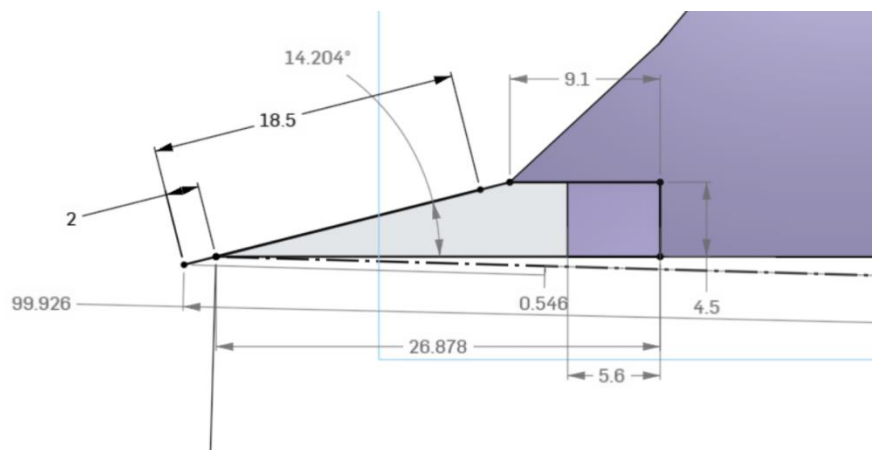


Pendiente de cuchillas

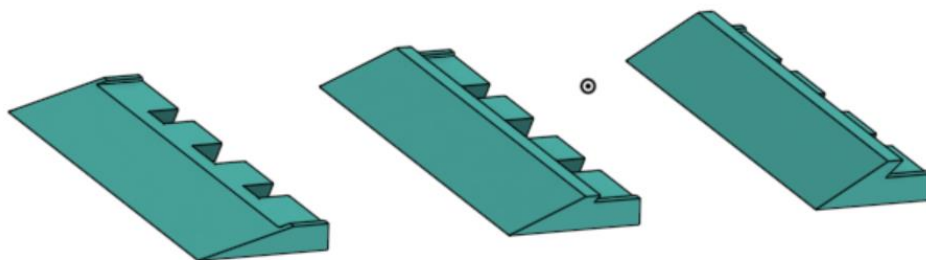
Llevando todas las medidas al límite es donde hallamos la pendiente de cuchilla mínima, $14.2^\circ \approx 15^\circ$.



En este caso mínimo, Se pueden usar cuchillas de 10 o 17.5mm. Permitiendo que sobresalgan hasta 2mm para solo apoyar el peso de todo el robot sobre la cuchilla y cumplir con las medidas reglamentarias.



Se diseñó 3 medidas de rampas 15° , 22.5° y 30° para hacer todas las pruebas necesarias entre mini sumos en un ambiente controlable, donde se puedan mantener todos los demás efectos constantes y verificar con muchas repeticiones cuál es la mejor medida.



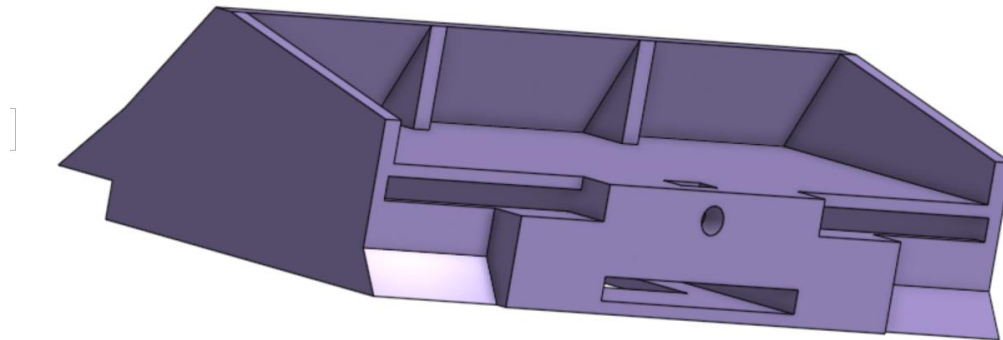
Rampa_15deg

Rampa_22.5deg

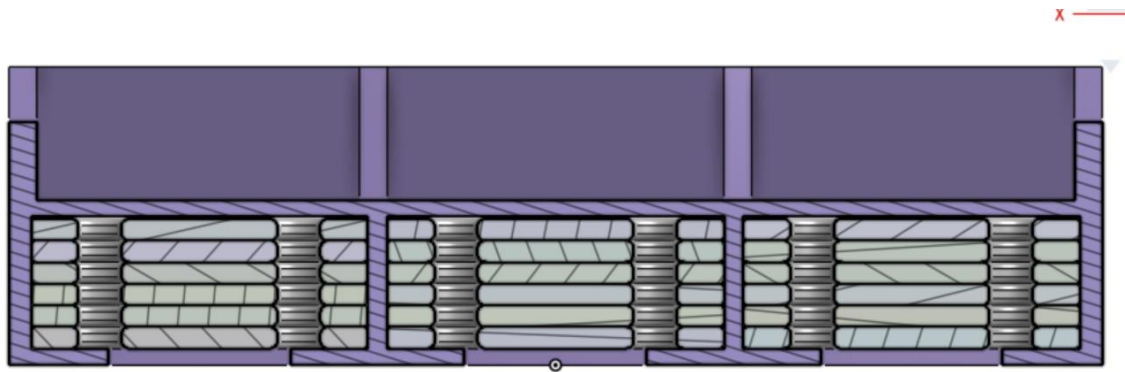
Rampa_30deg

Placas y peso Total

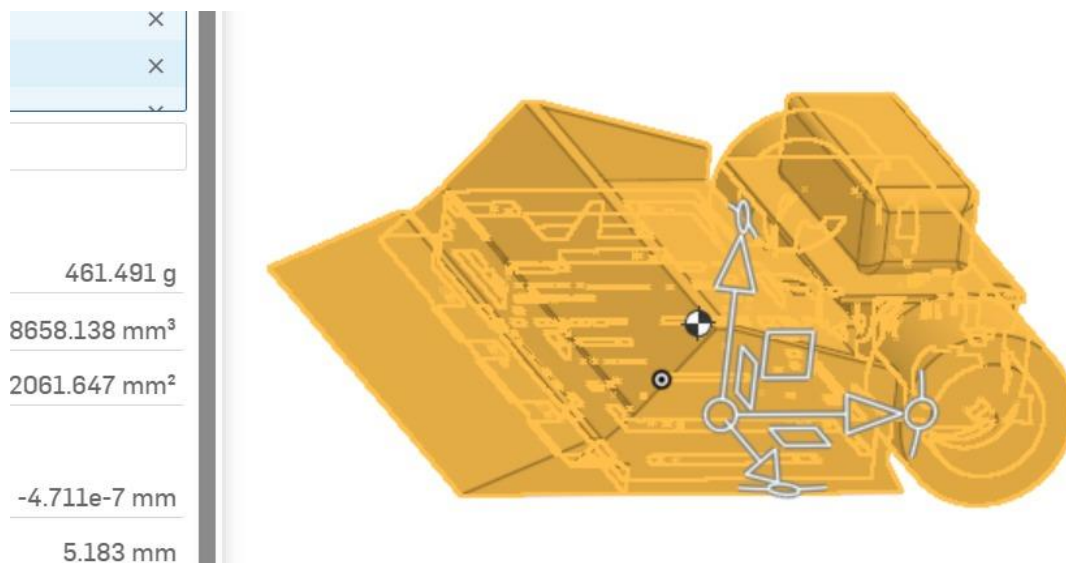
Se encajan 18 placas de acero de 40 x 30 x 2 mm en la parte delantera del chasis, por medio de las 3 ranuras de 2.5mm.



Se dejó un espacio de 11.9mm de altura para que encajen 6 placas apiladas a presión



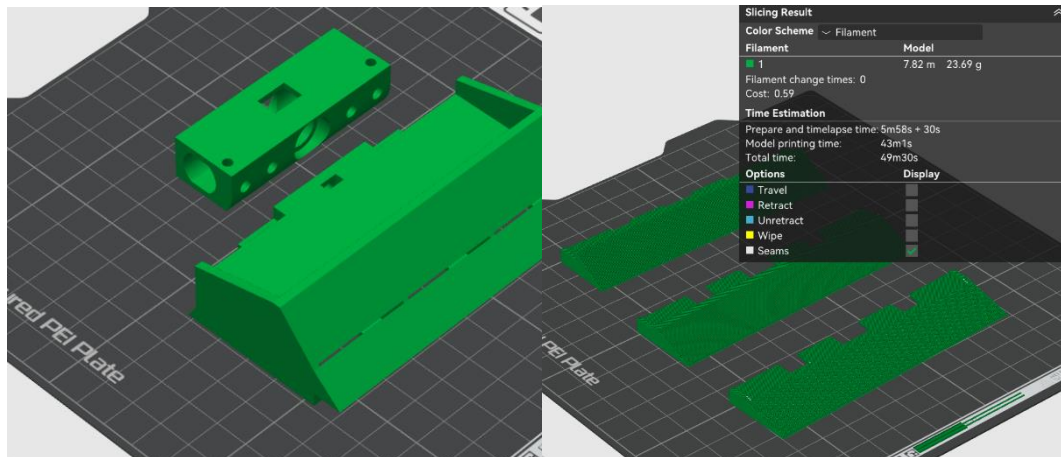
Considerando batería, motores, pernos, rodamientos, placas, PLA, gomas, etc. (todas sus densidades son calculadas para el modelado). Se alcanzan los **460g**. Sobran 40g para sensores, rampa de acero, cuchillas.



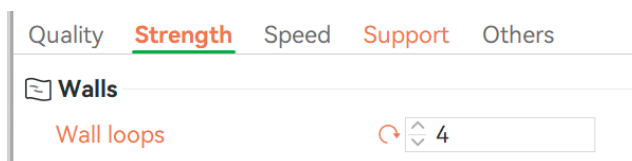
Condiciones de Impresión

Se imprimirá en una BambuLab A1 Mini, así que los .gcode generados solo tendrán esa compatibilidad. Todas las piezas con PLA y 0.2mm.

El chasis y rampa por separado, pero con los mismos parámetros.



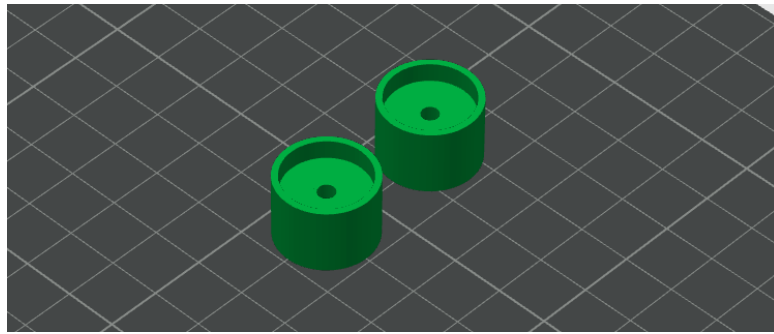
Obviamente con soportes, pero también con 4 “bucles de pared” (por default son 2)



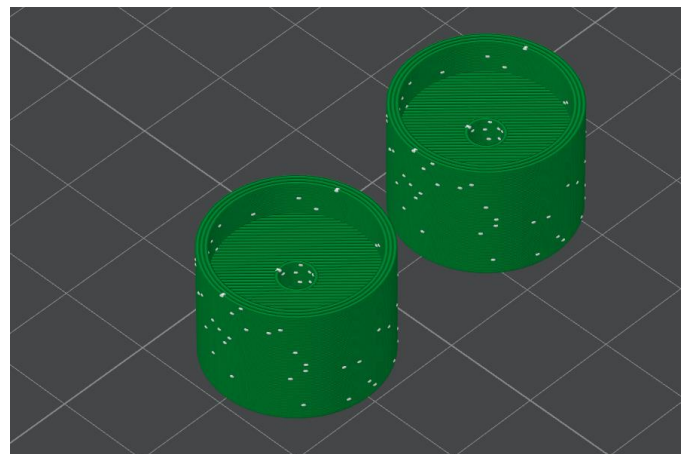
Slicing Result			
Color Scheme Filament			
Filament	Model	Support	Total
1	15.22 m 46.11 g	3.60 m 10.90 g	18.81 m 57.02 g
Filament change times: 0 Cost: 1.42			
Time Estimation			
Prepare and timelapse time: 5m58s + 1m26s			
Model printing time: 2h20m			
Total time: 2h27m			

Slicing Result		
Color Scheme ▼ Filament		
Filament	Model	
 1	7.82 m	23.69 g
Filament change times: 0		
Cost: 0.59		
Time Estimation		
Prepare and timelapse time: 5m58s + 30s		
Model printing time: 43m1s		
Total time: 49m30s		

Finalmente, las ruedas



También usar 4 bucles de pared, la diferencia es que acá usaremos “costura” aleatoria

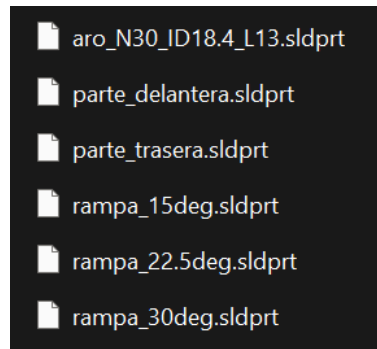


Porque como se trata de un eje, la tolerancia está pensada para este tipo de costura, si se usa la alineada puede que el giro del aro sea excéntrico o que el eje no entre.

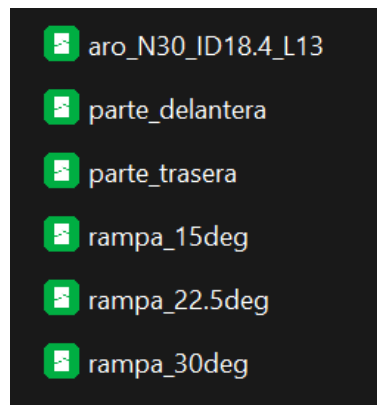
Slicing Result		
Color Scheme ∨ Filament		
Filament	Model	
■ 1	1.51 m	4.59 g
Filament change times: 0		
Cost: 0.11		
Time Estimation		
Prepare and timelapse time: 5m58s + 41s		
Model printing time:		11m58s
Total time:		18m38s

Anexos

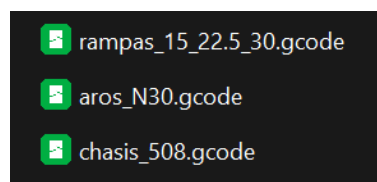
Archivos para SolidWorks



Archivos STL



Camas de impresión (3) para BambuLab A1 Mini



Gomas [AF03-2080](#), resto de componentes son relativamente fáciles de conseguir.



10X neumático de rodillo de recogida de papel de alta calidad para Ricoh Aficio AF1075 2060 2075 2051 MP7500 8000 6000 AF03-0081 AF03-1082 AF03-2080

★★★★★ 5.0 3 valoraciones | 0 vendido(s)

S/75.89/lote -3% dto. S/78.24

10Sets ; Precio mostrado antes de Impuestos ; 5% de descuento extra

Vendido por Excellence XH ... (V

Envío a JESUS MARIA,

Compromiso de servicio

Envío: S/11.64

Entrega: 29 de OCT. - 10 de

Política de devoluciones y ree

Seguridad & Privacidad Pagos s

Cantidad

1

291 disponible(s)